EXERCÍCIOS

Busca em Largura e em Profundidade

1. Aplique o algoritmo de percurso em profundidade no grafo $G = (V,E)$ da figura 1 identificando as arestas de árvore e de retorno.

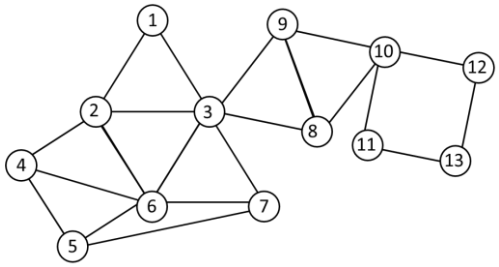


Figura 1.

2. Considere G(V,E) um grafo conexo e $T(V,E_T)$ uma árvore de profundidade de G. Prove que:

a) Toda aresta $(v,w) \in E$ é tal que *v* é ancestral (ou descendente) de *w* em T.

b) Todo caminho C de G contém um vértice p tal que todos os vértices de C são descendentes de p em T.

3. Faça um algoritmo para reconhecer se um grafo é bipartido. Qual a complexidade do seu algoritmo?

4. Faça um algoritmo que verifique se existe um ciclo em um grafo. Qual a complexidade do seu algoritmo?

5. Apresente um algoritmo de busca em largura para determinar os componentes conexos de um grafo. Qual a complexidade do seu algoritmo?

6. Aplique o algoritmo da questão 5 no grafo da Figura 2.

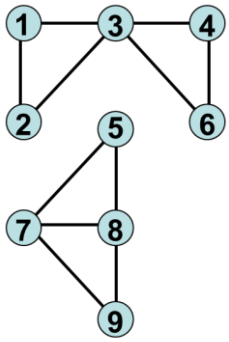


Figura 2

7. Faça um algoritmo para determinar o diâmetro de um grafo. Qual a complexidade?